

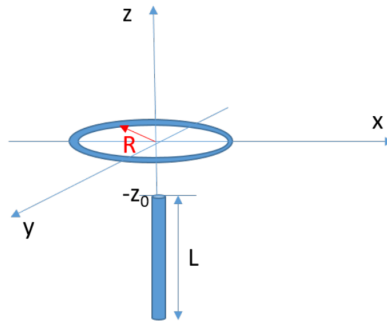
Ejercicio #1

Demuestre

$$\vec{\nabla} \times (\vec{A} \times \vec{B}) = (\vec{B} \cdot \vec{\nabla}) \vec{A} - (\vec{A} \cdot \vec{\nabla}) \vec{B} + \vec{A} (\vec{\nabla} \cdot \vec{B}) - \vec{B} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$$

Ejercicio #2

En el grafico de la figura, el anillo se encuentra en el plano XY y la varilla en el eje z , extendiendose desde $-z_0$ hasta $-(z_0 + L)$. Ambos estan contruidos con un hilo muy delgado y estan cargados positiva y uniformemente con una densidad lineal de carga λ . Determinar la fuerza que actua sobre la varilla debido al anillo.



Ejercicio #2.

Ejercicio #3

Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ a una distancia z_0 sobre el centro de un disco circular plano de radio R que posee una densidad de carga uniforme σ .

Ejercicio #4

Una superficie esferica de radio R y centro en el origen lleva una densidad de carga $\sigma(\theta) = \sigma_0 \cos \theta$. Determine el campo electrico en z sobre el eje z . Considere los casos $z < R$ y $z > R$.

Ejercicio #5

Se tiene un cono recto cuyo vertice se encuentra en el origen de coordenadas y cuyo eje de simetria coincide con el eje z . El cono tiene una altura h y su base es de radio R . Ademas, considere que el cono esta cargado positiva y uniformemente con una densidad de carga volumetrica ρ . Determine $\vec{E}$ en el origen.